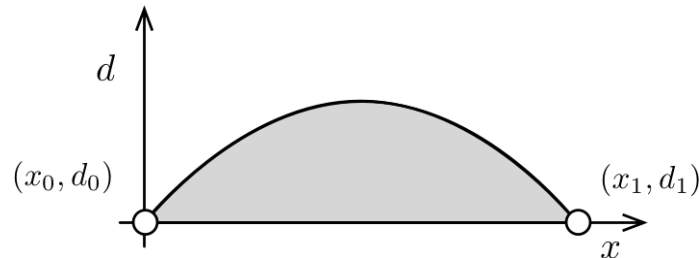


Esercizio: Letto di un Fiume

Contesto

Si vuole progettare lo scavo per il letto di un fiume

La sezione dello scavo deve presentarsi come segue:



- La coordinata x rappresenta una posizione orizzontale
- La coordinata d rappresenta la *profondità* dello scavo
 - Per questa ragione la sezione si presenta "al contrario"

La sezione deve essere descritta da un polinomio di grado 2

...Quindi da una curva del tipo:

$$f(x) = \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0$$

Deve passare per i punti noti (x_0, y_0) e (x_1, y_1)

...Quindi possiamo derivare le due condizioni:

$$\alpha_2 x_0^2 + \alpha_1 x_0 + \alpha_0 = y_0 \quad (1)$$

$$\alpha_2 x_1^2 + \alpha_1 x_1 + \alpha_0 = y_1 \quad (2)$$

L'area della sezione determina la portata massima

...E deve essere pari ad un valore prestabilito s_1

- Se $f(x)$ è la funzione che descrive la curva, l'area della sezione è:

$$S = \int_{x_0}^{x_1} f(x) dx$$

- Per il nostro polinomio, l'integrale è facilmente calcolabile
- Pertanto possiamo derivare la condizione:

$$\left[\alpha_2 \frac{1}{3} x^3 + \alpha_1 \frac{1}{2} x^2 + \alpha_0 x + C \right]_{x_0}^{x_1} = s_1$$

- Si noti che la costante C è ininfluente sul calcolo dell'integrale definito

Formulazione del Sistema

Si formuli il problema di progettazione della curva

...Mediante una sistema di equazioni lineari

- Si derivi quindi la sua formulazione matriciale

Raccogliendo tutte le condizioni in un'unico sistema si ottiene:

$$\alpha_2 x_0^2 + \alpha_1 x_0 + \alpha_0 = y_0 \quad (3)$$

$$\alpha_2 x_1^2 + \alpha_1 x_1 + \alpha_0 = y_1 \quad (4)$$

$$\alpha_2 \frac{1}{3} x_1^3 + \alpha_1 \frac{1}{2} x_1^2 + \alpha_0 x_1 - \alpha_2 \frac{1}{3} x_0^3 - \alpha_1 \frac{1}{2} x_0^2 - \alpha_0 x_0 = s_1 \quad (5)$$

In forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} x_0^2 & x_0 & 1 \\ x_1^2 & x_1 & 1 \\ \frac{1}{3}(x_1^3 - x_0^3) & \frac{1}{2}(x_1^2 - x_0^2) & (x_1 - x_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \alpha_1 \\ \alpha_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ s_1 \end{pmatrix}$$

Derivazione dei Coefficienti

Nel modulo `sol.riverbed`, si definisca la funzione:

```
def fit_curve(x0, x1, d0, d1, s1)
```

- Che restituisca tre valori `alpha2, alpha1, alpha0`
- ...Corrispondenti ai coefficienti della curva

Si collaudi la classe nella cella seguente, utilizzando i valori suggeriti

```
In [2]: %load_ext autoreload
%autoreload 2

from sol import riverbed

# Dati del problema
x0, x1 = 0, 30
d0, d1 = 0, 0
s1 = 120
```

```
alpha2, alpha1, alpha0 = riverbed.fit_curve(x0, x1, d0, d1, s1)
print(f'alpha2 = {alpha2}, alpha1 = {alpha1}, alpha0 = {alpha0}')
```

alpha2 = -0.026666666666666665, alpha1 = 0.7999999999999999, alpha0 = 0.0

Disegnare la Curva

Nel modulo `sol.riverbed`, si definisca la funzione:

```
def draw_curve(alpha_2, alpha_1, alpha_0, x0, x1)
```

- Che disegni la curva parabolica definita dai tre coefficienti

Nella cella seguente si scriva una soluzione completa del problema

- Si ottengano i coefficienti della curva
- ...E si proceda a disegnarla

```
In [3]: %load_ext autoreload
        %autoreload 2

        from sol import riverbed

        # Dati del problema
        x0, x1 = 0, 30
        d0, d1 = 0, 0
        s1 = 120

        alpha2, alpha1, alpha0 = riverbed.fit_curve(x0, x1, d0, d1, s1)
        riverbed.draw_curve(alpha2, alpha1, alpha0, x0, x1)
```

The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:

```
%reload_ext autoreload
```

